

# Вопрос 11. Многочлены Чебышёва I рода

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

## Содержание

|     |                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 1   | Постановка и мотивация                                  | 1  |
| 2   | Определения и обозначения                               | 2  |
| 3   | Явный вид и элементарные свойства                       | 3  |
| 4   | Экстремальное свойство                                  | 6  |
| 5   | Приложение 1: оптимальные узлы интерполяции             | 9  |
| 5.1 | Устойчивость интерполяции: константа Лебега . . . . .   | 10 |
| 6   | Приложение 2: вторая нормировка и ускорение итераций    | 11 |
| 6.1 | Что это даёт итерационному методу . . . . .             | 13 |
| 7   | Приложение 3: приближение функции, заданной измерениями | 15 |
| 8   | Вычислительная сторона                                  | 18 |
| 9   | Разобранные задачи                                      | 20 |
| 10  | Вопросы, которые стоит ожидать                          | 22 |
| 11  | Источники                                               | 23 |

## 1 Постановка и мотивация

Многочлены Чебышёва появляются там, где качество меряется **наибольшим** отклонением — нормой  $\|\cdot\|_C$ , а не привычной для методов оптимизации среднеквадратичной нормой  $\|\cdot\|_{L_2}$ . Разница не косметическая: среднеквадратичная норма порождена скалярным произведением, и минимум ищется решением линейной системы; равномерная норма скалярным произведением не порождена, и минимум приходится искать иначе — через чередование знаков погрешности. Вычислительная практика ставит такую задачу сразу в трёх местах, и во всех трёх ответ один и тот же многочлен.

**Интерполяция.** Погрешность интерполирования функции по  $n + 1$  узлу содержит множителем многочлен  $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n)$ , и этот множитель зависит только от узлов, а не от приближаемой функции. Значит, узлы можно выбрать так, чтобы  $\max |\omega_{n+1}|$  был минимален; выбор узлов — единственное, чем мы распоряжаемся, если функция дана.

**Итерационные методы.** Погрешность  $n$  шагов явного итерационного метода с параметрами  $\tau_1, \dots, \tau_n$  умножается на многочлен  $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1 \lambda) \cdots (1 - \tau_n \lambda)$  от собственных значений матрицы. Многочлен нормирован условием  $P_n(0) = 1$ , и требуется сделать малым его максимум на отрезке, содержащем спектр.

**Приближение и сжатие.** Отрезок ряда по многочленам Чебышёва даёт приближение, близкое к наилучшему равномерному, — то есть к ответу на вопрос «какой многочлен степени  $n$  меньше всех уклоняется от данной функции в равномерной норме». Это утверждение — внешнее: оно приводится здесь как мотив, нигде ниже не доказывается и ни в одно доказательство не входит; изложение с оценкой погрешности через отброшенный коэффициент — у [43] (Зализняк), с. 238–243.

**Приближение по измерениям.** Функция задана значениями в  $n$  точках и приближается многочленом степени  $k < n$ . Здесь экстремальное свойство ни при чём — работает ортогональность  $T_n$ , и это отдельный сюжет; но он приводит к тем же многочленам и к самому частому их практическому употреблению, поэтому разобран в приложении 3.

Общая часть первых трёх задач — экстремальная задача о многочлене, наименее уклоняющемся от нуля, и она решается в разделе 4. Сюжет вопроса состоит в том, что из простой тригонометрической формулы  $\cos(n \arccos x)$  вырастает оптимальность сразу в нескольких прикладных постановках.

Вопрос не опирается ни на один другой вопрос программы и служит входом в вопрос 01 (сплайн-аппроксимация, интерполяция), вопрос 13 (численное дифференцирование и интегрирование) и вопрос 19 (наилучшее равномерное приближение). Связь с вопросом о наилучшем равномерном приближении существенна и требует осторожности: здесь доказывается **экстремальное свойство конкретного многочлена**, а не альтернативный критерий наилучшего приближения произвольной непрерывной функции; подробно — замечание 4.6.

## 2 Определения и обозначения

**Обозначения.**  $C[a, b]$  — пространство непрерывных на  $[a, b]$  функций с нормой  $\|f\|_{C[a,b]} = \max_{x \in [a,b]} |f(x)|$ ; индекс отрезка опускается, когда отрезок —  $[-1, 1]$ .

$\mathcal{P}_n$  — множество алгебраических многочленов степени не выше  $n$  с вещественными коэффициентами.

$\mathcal{M}_n$  — множество **приведённых** многочленов степени ровно  $n$ , то есть многочленов вида  $x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_0$ .

$\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$  — многочлен, построенный по узлам  $x_0, \dots, x_n$ ; он лежит в  $\mathcal{M}_{n+1}$ .

$L_n[f]$  — интерполяционный многочлен функции  $f$  по узлам  $x_0, \dots, x_n$ .

$\Lambda_n$  — константа Лебега набора узлов (определение 5.6).

**Определение 2.1. Многочленом Чебышёва I рода** (англ. *Chebyshev polynomial of the first kind*; у части авторов — *полином Чебышёва*) называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Определение 2.1 задаёт функцию только на  $[-1, 1]$ : вне отрезка  $\arccos$  не определён. То, что  $T_n$  — сужение алгебраического многочлена степени  $n$  на  $[-1, 1]$ , есть утверждение, а не часть определения, и доказывается в теореме 3.1; продолжение  $T_n$  на всю прямую после этого определено однозначно, потому что два многочлена, совпадающие на бесконечном множестве, совпадают тождественно.

**Определение 2.2. Приведённым многочленом Чебышёва** называется

$$\tilde{T}_n(x) = 2^{1-n} T_n(x), \quad n \geq 1, \quad \tilde{T}_0 = T_0 = 1. \quad (2)$$

Множитель  $2^{1-n}$  выбран так, чтобы старший коэффициент стал равен единице (теорема 3.1); в этом и состоит смысл слова «приведённый» (англ. *monic*). Русская традиция здесь не едина: у [09] (Самарский, Гулин) в этом смысле слово «приведённый» не употребляется — там всюду «многочлен со старшим коэффициентом 1», и обозначен он той же буквой  $T_n$ ; у [43] (Зализняк) он называется «нормированный полином». Мы придерживаемся нормировки [35] (Бердышев, Петрак), где  $T_n = \cos(n \arccos x)$ , и различаем две нормировки значком:  $T_n$  и  $\tilde{T}_n$ . При чтении [09] надо помнить, что там  $T_n$  — это наш  $\tilde{T}_n$ .

**Определение 2.3.** Многочлен  $Q \in \mathcal{M}_n$  называется **наименее уклоняющимся от нуля** на  $[a, b]$ , если  $\|Q\|_{C[a,b]} \leq \|P\|_{C[a,b]}$  для всех  $P \in \mathcal{M}_n$ .

Нормировка старшего коэффициента в определении 2.3 существенна: без неё задача тривиальна, потому что  $\|\varepsilon P\| \rightarrow 0$  при  $\varepsilon \rightarrow 0$ , и минимум достигается на нулевом многочлене.

### 3 Явный вид и элементарные свойства

**Теорема 3.1** (рекуррентное соотношение). Для всех  $x \in [-1, 1]$

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1. \quad (3)$$

Следовательно,  $T_n$  — сужение на  $[-1, 1]$  алгебраического многочлена степени ровно  $n$ ; его старший коэффициент равен  $2^{n-1}$  при  $n \geq 1$  и 1 при  $n = 0$ . Соответственно  $\tilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$  при  $n \geq 1$ .

*Доказательство.* Положим  $\theta = \arccos x$ ; при  $x$ , пробегающем  $[-1, 1]$ , величина  $\theta$  пробегает  $[0, \pi]$ , и  $x = \cos \theta$ . В этих обозначениях  $T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$ .

Из формулы суммы косинусов

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos n\theta$$

получаем  $T_{n+1}(\cos \theta) + T_{n-1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta T_n(\cos \theta)$ , то есть (3). Начальные значения:  $T_0(\cos \theta) = \cos 0 = 1$  и  $T_1(\cos \theta) = \cos \theta = x$ .

Теперь индукция по  $n$ . База:  $T_0 = 1$  — многочлен степени 0 со старшим коэффициентом 1;  $T_1 = x$  — многочлен степени 1 со старшим коэффициентом  $1 = 2^0$ . Шаг: пусть  $T_{n-1}$  и  $T_n$  — многочлены степеней  $n-1$  и  $n$ , и старший коэффициент  $T_n$  равен  $2^{n-1}$  ( $n \geq 1$ ). Тогда в правой части (3) первое слагаемое  $2xT_n$  — многочлен степени  $n+1$  со старшим коэффициентом  $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$ , а второе имеет степень  $n-1 < n+1$  и на старший коэффициент не влияет. Значит,  $T_{n+1}$  — многочлен степени  $n+1$  со старшим коэффициентом  $2^n$ , что и требовалось.

Наконец, старший коэффициент  $\tilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$  равен  $2^{1-n} \cdot 2^{n-1} = 1$ , то есть  $\tilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ .  $\square$

Первые многочлены, выписанные по (3):

$$\begin{aligned} T_0 &= 1, & T_1 &= x, & T_2 &= 2x^2 - 1, \\ T_3 &= 4x^3 - 3x, & T_4 &= 8x^4 - 8x^2 + 1, & T_5 &= 16x^5 - 20x^3 + 5x. \end{aligned}$$

Те же выражения приведены у [35] (Бердышев, Петрак), с. 48, и у [43] (Зализняк), с. 238 (там до  $T_8$ ); в `examples.ipynb` (пример 1) они пересчитаны символично из (3).

**Теорема 3.2** (нули, экстремумы, норма). Пусть  $n \geq 1$ . Тогда:

1.  $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$ ; 2. все корни  $T_n$  вещественны, различны, лежат в  $(-1, 1)$  и равны

$$x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n; \quad (4)$$

3. множество точек отрезка  $[-1, 1]$ , в которых  $|T_n| = 1$ , состоит ровно из  $n + 1$  точки

$$\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad (5)$$

причём  $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$ , то есть знаки чередуются, и  $1 = \bar{x}_0 > \bar{x}_1 > \dots > \bar{x}_n = -1$ .

**Доказательство.** Снова положим  $x = \cos \theta$ ,  $\theta \in [0, \pi]$ ; отображение  $\theta \mapsto \cos \theta$  — строго убывающая биекция  $[0, \pi]$  на  $[-1, 1]$ , поэтому все три утверждения достаточно проверить для  $\cos n\theta$  на  $[0, \pi]$ .

1.  $|\cos n\theta| \leq 1$ , и при  $\theta = 0$  достигается значение 1.

2.  $\cos n\theta = 0$  равносильно  $n\theta = \frac{\pi}{2} + m\pi$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ , то есть  $\theta = \frac{(2m+1)\pi}{2n}$ . Условие  $\theta \in (0, \pi)$  даёт  $0 \leq m \leq n-1$ , то есть ровно  $n$  значений  $\theta$ , а с ними ровно  $n$  различных точек  $x \in (-1, 1)$  — это и есть (4) при  $k = m + 1$ . Многочлен степени  $n$  имеет не более  $n$  корней, поэтому других корней нет и все найденные простые.

3.  $|\cos n\theta| = 1$  равносильно  $n\theta = k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , то есть  $\theta = k\pi/n$ ; условие  $\theta \in [0, \pi]$  оставляет  $k = 0, 1, \dots, n$ . При таком  $\theta$  имеем  $\cos n\theta = \cos k\pi = (-1)^k$ . Монотонность  $\cos$  на  $[0, \pi]$  даёт порядок точек  $\bar{x}_k$ .  $\square$

**Следствие 3.3.**  $\|\tilde{T}_n\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n}$ , и  $\tilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$  в точках (5).

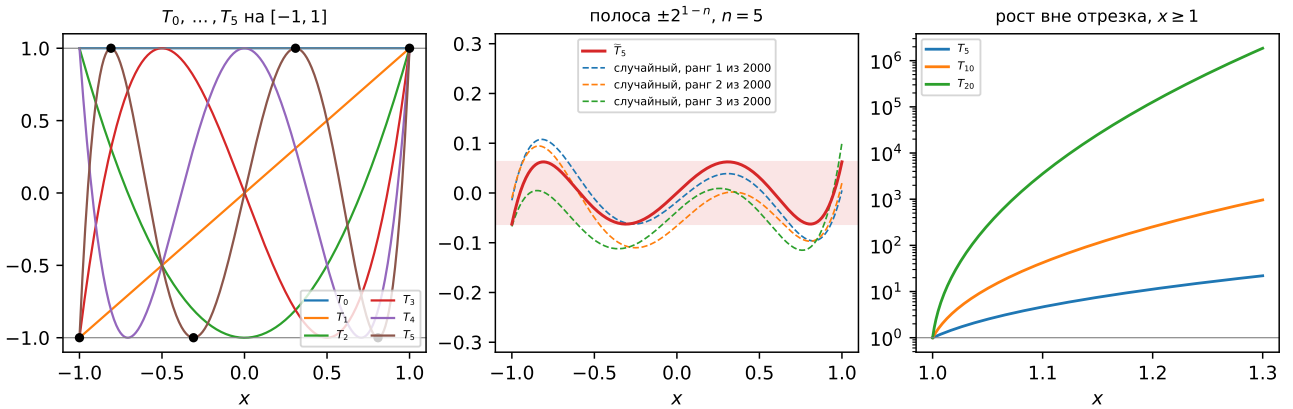


Рис. 1: Слева —  $T_0, \dots, T_5$  на  $[-1, 1]$ ; точками отмечены  $n + 1$  точка чередования  $T_5$  из (5), в них  $T_5 = \pm 1$ . В середине — приведённый  $\tilde{T}_5$  и три **самых удачных** из двух тысяч случайных приведённых многочленов пятой степени: полоса  $\pm 2^{-4}$  не перекрыта ни одним из них (теорема 4.4). Справа — рост  $T_n$  правее единицы в логарифмическом масштабе (теорема 3.4):  $T_{20}(1,1) = 3562,5$ . Построено в examples.ipynb, пример 1.

**Теорема 3.4** (вид вне отрезка). Для  $x \geq 1$

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[ (x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (x - \sqrt{x^2 - 1})^n \right], \quad (6)$$

в частности  $T_n(x) > \frac{1}{2}(x + \sqrt{x^2 - 1})^n$ . При  $x > 1$  основание  $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$  строго больше единицы, и  $T_n(x)$  растёт с ростом  $n$  геометрически; при  $x = 1$  роста нет:  $u = 1$  и  $T_n(1) = 1$  при всех  $n$ . Кроме того,  $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$  для всех  $x$ , что переносит (6) на  $x \leq -1$ .

**Доказательство.** Пусть  $x \geq 1$  и  $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$ . Тогда  $u \geq 1$  и

$$u \cdot (x - \sqrt{x^2 - 1}) = x^2 - (x^2 - 1) = 1,$$

то есть  $x - \sqrt{x^2 - 1} = u^{-1}$ . Положим  $S_n(x) = \frac{1}{2}(u^n + u^{-n})$ ; надо доказать, что  $S_n = T_n$  при  $x \geq 1$ .

Во-первых,  $S_0 = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1 = T_0(x)$  и  $S_1 = \frac{1}{2}(u + u^{-1}) = \frac{1}{2}(x + \sqrt{x^2 - 1} + x - \sqrt{x^2 - 1}) = x = T_1(x)$ .

Во-вторых,  $S_n$  удовлетворяет тому же рекуррентному соотношению (3): поскольку  $2x = u + u^{-1}$ ,

$$2x S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2}(u + u^{-1})(u^n + u^{-n}) - \frac{1}{2}(u^{n-1} + u^{-(n-1)}).$$

Раскрывая первое произведение,  $\frac{1}{2}(u^{n+1} + u^{-(n+1)} + u^{n-1} + u^{-(n-1)})$ , и вычитая второе слагаемое, получаем  $\frac{1}{2}(u^{n+1} + u^{-(n+1)}) = S_{n+1}$ .

Обе последовательности функций,  $\{T_n(x)\}$  и  $\{S_n(x)\}$ , при каждом фиксированном  $x \geq 1$  удовлетворяют одному и тому же двучленному рекуррентному соотношению с одинаковыми первыми двумя членами. Индукция по  $n$  даёт  $S_n(x) = T_n(x)$  при всех  $n$  и всех  $x \geq 1$ . (Соотношение (3) доказано в теореме 3.1 для  $x \in [-1, 1]$ , но оно есть тождество между многочленами, а тождество, верное на бесконечном множестве, верно всюду.)

Оценка снизу: при  $x \geq 1$  оба слагаемых в (6) положительны, поэтому  $T_n(x) > \frac{1}{2}u^n$ , а  $u = x + \sqrt{x^2 - 1} \geq 1$ , причём  $u > 1$  при  $x > 1$ .

Чётность:  $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$  для  $x \in [-1, 1]$ , поэтому  $T_n(-x) = \cos(n\pi - n \arccos x) = (-1)^n \cos(n \arccos x) = (-1)^n T_n(x)$  на  $[-1, 1]$ , а значит — как тождество между многочленами — и всюду.  $\square$

**Замечание 3.5.** Именно теорема 3.4 делает многочлены Чебышёва полезными в итерационных методах: на отрезке  $[-1, 1]$  они малы (не больше 1), а чуть правее единицы уже велики. Отношение «мало на отрезке, велико в точке» и есть то, что оптимизируется в теореме 6.1.

**Теорема 3.6** (ортогональность). Положим  $\rho(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$ . Тогда при всех  $n, m \geq 0$

$$\int_{-1}^1 T_n(x) T_m(x) \rho(x) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m = 0, \\ \pi/2, & n = m \geq 1. \end{cases} \quad (7)$$

Все интегралы абсолютно сходятся.

**Доказательство.** Сходимост: подынтегральная функция по модулю не превосходит  $\rho(x)$ , поскольку  $|T_n| \leq 1$  на  $[-1, 1]$  (теорема 3.2); а  $\int_{-1}^1 \rho(x) dx = [\arcsin x]_{-1}^1 = \pi$  — сходящийся несобственный интеграл.

Замена  $x = \cos \theta$ ,  $\theta \in [0, \pi]$ :  $dx = -\sin \theta d\theta$ , и  $\sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sin \theta$ , так как  $\sin \theta \geq 0$  на  $[0, \pi]$ . Поэтому  $\rho(x) dx = -d\theta$ , пределы меняются местами, и

$$\int_{-1}^1 T_n T_m \rho dx = \int_0^\pi \cos n\theta \cos m\theta d\theta.$$

Далее,  $\cos n\theta \cos m\theta = \frac{1}{2}[\cos((n + m)\theta) + \cos((n - m)\theta)]$  и  $\int_0^\pi \cos k\theta d\theta = \frac{\sin k\pi}{k} = 0$  для целого  $k \neq 0$ , а при  $k = 0$  этот интеграл равен  $\pi$ .

Если  $n \neq m$ , то  $n - m \neq 0$  и  $n + m \neq 0$ , значит оба слагаемых дают нуль. Если  $n = m \geq 1$ , то первое слагаемое даёт нуль ( $k = 2n \neq 0$ ), а второе —  $\frac{1}{2}\pi$ . Если  $n = m = 0$ , то оба слагаемых дают по  $\frac{1}{2}\pi$ , всего  $\pi$ .  $\square$

**Замечание 3.7.** Ортогональность (7) — это посылка, из которой в теории квадратур выводится, что нули  $T_n$  суть узлы квадратурной формулы наивысшей алгебраической степени точности для интеграла  $\int_{-1}^1 f(x)\rho(x) dx$ , с равными коэффициентами  $\pi/n$  (у [09] (Самарский, Гулин) такие формулы названы **формулами Эрмита**, гл. 4 §3 п. 5, с. 185; в современных текстах тот же объект зовут квадратурой Гаусса — Чебышёва, в англоязычной литературе — *Gauss—Chebyshev quadrature*). Само утверждение относится к вопросу 13 (численное дифференцирование и интегрирование) и здесь не доказывается и нигде ниже не используется; нам важно лишь, что его посылка — ровно теорема 3.6. Многочлены Чебышёва **II рода**  $U_n(x) = \sin((n+1) \arccos x)/\sqrt{1-x^2}$  ортогональны на том же отрезке с весом  $\sqrt{1-x^2}$  ([35] (Бердышев, Петрак), с. 49); слова «I рода» в формулировке вопроса различают именно эти два семейства.

## 4 Экстремальное свойство

Это ядро вопроса. Схема такая: сначала — достаточный признак минимальности (лемма 4.1), затем проверка, что  $\tilde{T}_n$  ему удовлетворяет (теорема 4.4), затем единственность, для которой нужна отдельная лемма о кратности корней (лемма 4.3), и наконец перенос на произвольный отрезок (теорема 4.5).

**Лемма 4.1** (достаточное условие наименьшего уклонения). Пусть  $n \geq 1$ ,  $Q \in \mathcal{M}_n$  и существуют  $n+1$  точка

$$-1 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$$

такие, что  $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$  для всех  $k$  и знаки чисел  $Q(t_k)$  чередуются. Тогда  $Q$  наименее уклоняется от нуля на  $[-1, 1]$ , то есть  $\|Q\|_{C[-1,1]} \leq \|P\|_{C[-1,1]}$  при всех  $P \in \mathcal{M}_n$  (определение 2.3).

**Доказательство.** Предположим противное: существует  $P \in \mathcal{M}_n$  с  $\|P\| < \|Q\|$ . Рассмотрим  $R = Q - P$ . Старшие коэффициенты  $Q$  и  $P$  равны единице и при вычитании уничтожаются, поэтому  $\deg R \leq n-1$ .

Оценим  $R$  в точках  $t_k$ . Пусть  $Q(t_k) > 0$ , то есть  $Q(t_k) = \|Q\|$ . Тогда  $P(t_k) \leq \|P\| < \|Q\| = Q(t_k)$ , откуда  $R(t_k) > 0$ . Пусть  $Q(t_k) < 0$ , то есть  $Q(t_k) = -\|Q\|$ . Тогда  $P(t_k) \geq -\|P\| > -\|Q\| = Q(t_k)$ , откуда  $R(t_k) < 0$ . В обоих случаях  $R(t_k)$  отличен от нуля и имеет тот же знак, что  $Q(t_k)$ ; значит, знаки чисел  $R(t_0), R(t_1), \dots, R(t_n)$  чередуются.

На каждом из  $n$  отрезков  $[t_{k-1}, t_k]$ ,  $k = 1, \dots, n$ , функция  $R$  непрерывна и принимает на концах значения разных знаков, поэтому по теореме о промежуточном значении имеет внутри корень. Эти  $n$  корней различны, так как лежат в попарно непересекающихся открытых интервалах. Но  $R \not\equiv 0$  (уже  $R(t_0) \neq 0$ ) и  $\deg R \leq n-1$ , а ненулевой многочлен степени не выше  $n-1$  имеет не более  $n-1$  корней. Противоречие.  $\square$

**Замечание 4.2.** В лемме 4.1 существенны оба требования, и каждое — по своей причине. Точек должно быть не меньше  $n+1$ : при  $n$  точках получилось бы  $n-1$  корней у многочлена степени  $n-1$ , и противоречия нет. Знаки должны чередоваться: без чередования нельзя гарантировать ни одного корня между соседними точками. Заметим, что число точек здесь на единицу меньше, чем  $n+2$  в альтернансном критерии наилучшего приближения (вопрос 19, наилучшее равномерное приближение), и это не описка: там приближается произвольная функция многочленами степени  $n$ , а здесь приведённость фиксирует старший коэффициент, то есть один параметр из  $n+1$  уже израсходован.

**Лемма 4.3** (счёт корней по чередованию знаков). Пусть  $t_0 < t_1 < \dots < t_n = n+1$  точка,  $R$  — многочлен, для которого

$$(-1)^k R(t_k) \geq 0, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad (8)$$

и пусть в каждой внутренней точке  $t_k$  ( $0 < k < n$ ), где  $R(t_k) = 0$ , выполнено также  $R'(t_k) = 0$ . Тогда  $R$  имеет на  $[t_0, t_n]$  не менее  $n$  корней с учётом кратности.

*Доказательство.* Обозначим  $E = \{k : R(t_k) = 0\}$ , через  $m_{\text{in}}$  — число внутренних индексов в  $E$  (то есть  $k \in E$  с  $0 < k < n$ ), через  $m_{\text{end}} \in \{0, 1, 2\}$  — число крайних ( $k = 0$  или  $k = n$ ). Рассмотрим  $n$  отрезков  $I_k = [t_{k-1}, t_k]$ ,  $k = 1, \dots, n$ .

Корни в точках  $t_k$ ,  $k \in E$ , дают вклад не менее  $2m_{\text{in}} + m_{\text{end}}$ : по условию леммы внутренний нуль имеет кратность не менее 2, крайний — не менее 1.

Назовём отрезок  $I_k$  *свободным*, если ни один его конец не входит в  $E$ . Для свободного отрезка числа  $R(t_{k-1})$  и  $R(t_k)$  отличны от нуля и по (8) имеют разные знаки, поэтому внутри  $I_k$  есть корень  $R$ ; корни разных свободных отрезков различны (интервалы не пересекаются) и не совпадают ни с одной точкой  $t_j$ .

Осталось посчитать свободные отрезки. Каждый индекс  $k \in E$  является концом не более двух отрезков (внутренний — ровно двух, крайний — ровно одного), поэтому несвободных отрезков не более  $2m_{\text{in}} + m_{\text{end}}$ , а свободных — не менее  $n - 2m_{\text{in}} - m_{\text{end}}$ . Суммируя, получаем не менее

$$(2m_{\text{in}} + m_{\text{end}}) + (n - 2m_{\text{in}} - m_{\text{end}}) = n$$

корней с учётом кратности. (Если  $n - 2m_{\text{in}} - m_{\text{end}} < 0$ , оценка тем более верна: тогда одних узловых корней уже не меньше  $n$ .)  $\square$

**Теорема 4.4** (экстремальное свойство многочленов Чебышёва). Пусть  $n \geq 1$ . Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \|\tilde{T}_n\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n}, \quad (9)$$

и минимум достигается **только** на  $P = \tilde{T}_n$ .

*Доказательство. Достижение.* По теореме 3.1  $\tilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ , по следствию 3.3  $\|\tilde{T}_n\| = 2^{1-n}$  и в точках (5) значения  $\tilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$  по модулю равны норме и чередуются по знаку. Точек  $n + 1$ , значит лемма 4.1 применима и даёт  $\|\tilde{T}_n\| \leq \|P\|$  для всех  $P \in \mathcal{M}_n$ . Тем самым минимум существует и равен  $2^{1-n}$ .

*Единственность.* Пусть  $P \in \mathcal{M}_n$  и  $\|P\| \leq 2^{1-n}$ ; покажем, что  $P = \tilde{T}_n$ . Возьмём точки  $t_k = \bar{x}_{n-k}$ ,  $k = 0, \dots, n$ , — те же точки (5), перенумерованные по возрастанию; тогда  $\tilde{T}_n(t_k) = (-1)^{n-k} 2^{1-n}$ . Положим

$$R = (-1)^n (\tilde{T}_n - P).$$

Старшие коэффициенты  $\tilde{T}_n$  и  $P$  равны единице, поэтому  $\deg R \leq n - 1$ ; общий множитель  $(-1)^n$  не меняет ни множества корней  $R$ , ни их кратностей, а нужен затем, чтобы знаки шли в порядке, требуемом леммой 4.3. Действительно,  $(-1)^n (-1)^{n-k} = (-1)^{2n-k} = (-1)^k$  и потому

$$(-1)^k R(t_k) = (-1)^{2k} 2^{1-n} - (-1)^k (-1)^n P(t_k) = 2^{1-n} - (-1)^{k+n} P(t_k) \geq 2^{1-n} - \|P\| \geq 0,$$

то есть выполнено (8).

Проверим второе условие леммы 4.3. Пусть  $R(t_k) = 0$  при  $0 < k < n$ . Тогда  $P(t_k) = \tilde{T}_n(t_k) = (-1)^{n-k} 2^{1-n}$ , значит  $|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\|$ , то есть в точке  $t_k$  функция  $|P|$  достигает своего максимума по  $[-1, 1]$ . Значение  $P(t_k)$  отлично от нуля, поэтому в некоторой окрестности  $t_k$  знак  $P$  постоянен и там  $|P|$  совпадает либо с  $P$ , либо с  $-P$ ; в обоих случаях внутреннего максимума в  $t_k$  достигает дифференцируемая функция, и её производная в  $t_k$  равна нулю, откуда  $P'(t_k) = 0$ . Точно так же  $t_k$  — точка внутреннего максимума  $|\tilde{T}_n|$ , причём  $\tilde{T}_n(t_k) \neq 0$ , поэтому  $\tilde{T}_n'(t_k) = 0$ . Следовательно,  $R'(t_k) = 0$ .

По лемме 4.3 многочлен  $R$  имеет не менее  $n$  корней с учётом кратности, а его степень не выше  $n - 1$ . Значит,  $R \equiv 0$ , то есть  $P = \tilde{T}_n$ . Заодно это показывает, что значение  $\|P\| < 2^{1-n}$  невозможно: из  $\|P\| \leq 2^{1-n}$  следует  $P = \tilde{T}_n$ , а  $\|\tilde{T}_n\| = 2^{1-n}$ .  $\square$

**Теорема 4.5** (произвольный отрезок). Пусть  $a < b$  и  $n \geq 1$ . Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2 \left( \frac{b-a}{4} \right)^n, \quad (10)$$

и минимум достигается только на многочлене

$$\tilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2 \left( \frac{b-a}{4} \right)^n T_n \left( \frac{2x - (a+b)}{b-a} \right), \quad (11)$$

корни которого суть

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n. \quad (12)$$

*Доказательство.* Отображение  $\varphi(x) = \frac{2x - (a+b)}{b-a}$  — возрастающая аффинная биекция  $[a, b]$  на  $[-1, 1]$  с обратным  $\psi(t) = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t$ .

Сопоставим многочлену  $P \in \mathcal{M}_n$  (переменная  $x$ ) многочлен

$$\hat{P}(t) = \left( \frac{2}{b-a} \right)^n P(\psi(t)).$$

Это многочлен степени  $n$  по  $t$ , и его старший коэффициент равен  $\left( \frac{2}{b-a} \right)^n \cdot \left( \frac{b-a}{2} \right)^n = 1$ , то есть  $\hat{P} \in \mathcal{M}_n$ . Соответствие  $P \mapsto \hat{P}$  взаимно однозначно: обратное задаётся той же формулой с заменой  $\psi$  на  $\varphi$  и множителя на обратный, и оба преобразования линейны и взаимно обратны. Поскольку  $\psi$  отображает  $[-1, 1]$  на  $[a, b]$ ,

$$\|\hat{P}\|_{C[-1,1]} = \left( \frac{2}{b-a} \right)^n \|P\|_{C[a,b]}.$$

Значит, минимизация  $\|P\|_{C[a,b]}$  по  $\mathcal{M}_n$  равносильна минимизации  $\|\hat{P}\|_{C[-1,1]}$  по  $\mathcal{M}_n$ , и по теореме 4.4

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = \left( \frac{b-a}{2} \right)^n \cdot 2^{1-n} = 2 \left( \frac{b-a}{4} \right)^n,$$

что совпадает с (10). Минимум достигается тогда и только тогда, когда  $\hat{P} = \tilde{T}_n$ , то есть

$$P(x) = \left( \frac{b-a}{2} \right)^n \tilde{T}_n(\varphi(x)) = \left( \frac{b-a}{2} \right)^n 2^{1-n} T_n(\varphi(x)) = 2 \left( \frac{b-a}{4} \right)^n T_n(\varphi(x)),$$

а это (11). Корни:  $\varphi(x_k)$  должно быть корнем  $T_n$ , то есть  $\varphi(x_k) = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$  по (4); применяя  $\psi$ , получаем (12).  $\square$

**Замечание 4.6. Чем экстремальное свойство не является.** Теорема 4.4 — утверждение о **конкретном** многочлене: она указывает наименее уклоняющийся от нуля элемент класса  $\mathcal{M}_n$ . Теорема Чебышёва об **альтернансе** (вопрос 19, наилучшее равномерное приближение) — утверждение о **произвольной** непрерывной функции: многочлен  $p \in \mathcal{P}_n$  есть многочлен наилучшего равномерного приближения функции  $f \in C[a, b]$  тогда и только тогда, когда разность  $f - p$  принимает значения  $\pm \|f - p\|$  с чередованием знака в  $n+2$  точках. Связь между ними такая: запись  $P = x^n - p(x)$ ,  $p \in \mathcal{P}_{n-1}$ , превращает класс  $\mathcal{M}_n$  в множество погрешностей приближения функции  $f(x) = x^n$  многочленами степени  $n-1$ , поэтому теорема 4.4 — это в точности задача о наилучшем равномерном приближении **одной конкретной функции**  $x^n$ . Обратное неверно: из утверждения про  $x^n$  не выводится критерий для произвольной  $f$ . Лемма 4.1 даёт только достаточное условие; её обращение

(у наименее уклоняющегося многочлена чередование обязательно есть) — часть альтернативного сюжета и здесь не доказывается и не используется.

## 5 Приложение 1: оптимальные узлы интерполяции

**Теорема 5.1** (остаточный член интерполяции). Пусть  $f \in C^{n+1}[a, b]$ , узлы  $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ , а  $L_n[f]$  — интерполяционный многочлен: единственный элемент  $\mathcal{P}_n$  с  $L_n[f](x_k) = f(x_k)$ ,  $k = 0, \dots, n$ . Тогда для каждого  $x \in [a, b]$  существует точка  $\xi = \xi(x) \in [a, b]$ , для которой

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k). \quad (13)$$

Следовательно,

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]}, \quad M_{n+1} = \|f^{(n+1)}\|_{C[a,b]}. \quad (14)$$

*Доказательство.* Единственность  $L_n[f]$ . Если  $p, q \in \mathcal{P}_n$  совпадают с  $f$  в  $n+1$  различной точке, то  $p - q \in \mathcal{P}_n$  имеет  $n+1$  корень, значит  $p - q \equiv 0$ . (Существование даёт, например, формула Лагранжа (17) ниже.)

*Формула (13).* Если  $x$  — один из узлов, обе части равны нулю и утверждение верно при любом  $\xi$ . Пусть  $x$  не узел; тогда  $\omega_{n+1}(x) \neq 0$ . Положим

$$K = \frac{f(x) - L_n[f](x)}{\omega_{n+1}(x)}, \quad g(s) = f(s) - L_n[f](s) - K \omega_{n+1}(s), \quad s \in [a, b].$$

Функция  $g$  принадлежит  $C^{n+1}[a, b]$  и обращается в нуль в  $n+2$  различных точках: в узлах  $x_0, \dots, x_n$  (там  $f = L_n[f]$  и  $\omega_{n+1} = 0$ ) и в точке  $x$  (по выбору  $K$ ).

Покажем индукцией по  $j = 0, 1, \dots, n+1$ , что  $g^{(j)}$  имеет на  $[a, b]$  не менее  $n+2-j$  нулей. База  $j = 0$  уже установлена. Шаг: пусть  $g^{(j)}$  имеет не менее  $n+2-j \geq 2$  нулей; между каждыми двумя соседними из них функция  $g^{(j)}$  непрерывна, дифференцируема и принимает равные (нулевые) значения на концах, поэтому по теореме Ролля внутри лежит нуль  $g^{(j+1)}$ . Соседних пар не менее  $n+1-j$ , и полученные нули попарно различны, значит у  $g^{(j+1)}$  их не менее  $n+1-j = n+2-(j+1)$ . При  $j = n+1$  получаем не менее одного нуля; пусть  $g^{(n+1)}(\xi) = 0$ .

Вычислим  $g^{(n+1)}$ . Слагаемое  $L_n[f]$  имеет степень не выше  $n$ , поэтому его  $(n+1)$ -я производная равна нулю;  $\omega_{n+1}$  — приведённый многочлен степени  $n+1$ , поэтому  $\omega_{n+1}^{(n+1)} = (n+1)!$ . Итого  $g^{(n+1)}(s) = f^{(n+1)}(s) - K(n+1)!$ , и из  $g^{(n+1)}(\xi) = 0$  получаем  $K = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$ , что и есть (13). Оценка (14) получается взятием максимума по  $x$ .  $\square$

В (14) множитель  $M_{n+1}$  задан функцией, а  $\|\omega_{n+1}\|$  — только узлами. Значит, узлами можно распорядиться.

**Теорема 5.2** (оптимальный выбор узлов). Среди всех наборов из  $n+1$  попарно различных узлов  $x_0, \dots, x_n$  на  $[a, b]$

$$\min \|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} = 2 \left( \frac{b-a}{4} \right)^{n+1}, \quad (15)$$

и минимум достигается тогда и только тогда, когда набор узлов совпадает как множество с множеством корней  $\tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$ , то есть

$$\{x_0, \dots, x_n\} = \left\{ \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)} : k = 0, \dots, n \right\}. \quad (16)$$

**Доказательство.** Любой  $\omega_{n+1}$ , построенный по  $n+1$  узлу, лежит в  $\mathcal{M}_{n+1}$ , поэтому по теореме 4.5  $\|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} \geq 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ .

Обратно, многочлен  $\tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$  из (11) имеет по (12) ровно  $n+1$  попарно различных корней, и все они лежат внутри  $[a, b]$ : по теореме 3.2 корни  $T_{n+1}$  лежат в  $(-1, 1)$ , а  $\psi$  переводит  $(-1, 1)$  в  $(a, b)$ . Значит,  $\tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$  сам имеет вид  $\omega_{n+1}$  для допустимого набора узлов, и на этом наборе в (15) достигается равенство.

**Единственность.** Если набор узлов даёт  $\|\omega_{n+1}\| = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ , то  $\omega_{n+1}$  — минимизирующий элемент  $\mathcal{M}_{n+1}$ , а по теореме 4.5 такой элемент единственен, значит  $\omega_{n+1} = \tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$  и множества корней совпадают. Порядок узлов в наборе роли не играет:  $\omega_{n+1}$  — произведение, и любая перестановка узлов даёт тот же многочлен, а с ним ту же погрешность.  $\square$

**Замечание 5.3.** Узлами Чебышёва (англ. *Chebyshev nodes*) называют **два разных набора**, и путать их нельзя. Первый — нули  $T_{n+1}$ , пересчитанные на  $[a, b]$ , то есть (16): именно он минимизирует  $\|\omega_{n+1}\|$  по теореме 5.2. Второй — точки экстремума  $T_n$  (5), пересчитанные на  $[a, b]$  (в англоязычной литературе *Chebyshev—Lobatto points*); они включают концы отрезка, что удобно для составных формул, но в задаче теоремы 5.2 они не оптимальны. Цена различия измерима: при  $n = 20$  на  $[-1, 1]$  второй набор даёт  $\|\omega_{n+1}\| = 1,90 \cdot 10^{-6}$  против оптимального  $9,54 \cdot 10^{-7}$ , то есть вдвое больше (измеренное отношение 1,994; examples.ipynb, пример 3). Ниже под чебышёвскими узлами всюду понимается первый набор.

**Следствие 5.4.** Для  $f \in C^{n+1}[a, b]$  при узлах (16)

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \leq \frac{2 M_{n+1}}{(n+1)!} \left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}.$$

**Замечание 5.5.** Оговорка « $f \in C^{n+1}$ » в теореме 5.1 не формальность. Оценка (14) — произведение двух множителей, и теорема 5.2 минимизирует только второй. Если  $f$  не имеет  $n+1$  производной, правая часть теряет смысл, и из следствия 5.4 нельзя извлечь ничего: ни сходимости, ни расходимости. Именно так устроен сквозной пример вопроса — функция  $f(x) = |x|$  на  $[-1, 1]$ , у которой нет и первой производной в нуле. Утверждения о ней получаются другим путём (раздел ниже), а не из следствия 5.4. Вторая ловушка того же рода:  $M_{n+1}$  зависит от  $n$ , и у гладких, но «узких» функций он растёт с  $n$  быстрее, чем падает множитель  $\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}/(n+1)!$ ; тогда оценка (14) не даёт сходимости, хотя каждая её часть верна.

## 5.1 Устойчивость интерполяции: константа Лебега

Оценка (14) не единственный путь. Второй путь не требует гладкости и объясняет, что происходит с  $|x|$ .

Запишем интерполяционный многочлен в форме Лагранжа:

$$L_n[f](x) = \sum_{k=0}^n c_k(x) f(x_k), \quad c_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}. \quad (17)$$

Что это действительно интерполяционный многочлен, видно непосредственно:  $c_k \in \mathcal{P}_n$  и  $c_k(x_i) = \delta_{ik}$ , поэтому сумма лежит в  $\mathcal{P}_n$  и принимает в узлах нужные значения.

**Определение 5.6. Константой Лебега** (англ. *Lebesgue constant*) набора узлов  $x_0, \dots, x_n$  на  $[a, b]$  называется

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a, b]} \sum_{k=0}^n |c_k(x)|.$$

**Теорема 5.7** (оценка через наилучшее приближение). Пусть узлы  $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$  фиксированы,  $L_n$  — интерполяция по ним, а  $\Lambda_n$  — константа Лебега этого набора (определение 5.6). Тогда для любой  $f \in C[a, b]$

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a, b]} \leq (1 + \Lambda_n) E_n(f), \quad E_n(f) = \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|_{C[a, b]}. \quad (18)$$

Кроме того,  $\Lambda_n \geq 1$ .

*Доказательство.* Сначала: оператор  $f \mapsto L_n[f]$  линеен по  $f$  (это видно из (17): коэффициенты  $c_k$  от  $f$  не зависят) и ограничен:

$$|L_n[g](x)| \leq \sum_{k=0}^n |c_k(x)| |g(x_k)| \leq \|g\|_{C[a, b]} \sum_{k=0}^n |c_k(x)|,$$

откуда  $\|L_n[g]\|_{C[a, b]} \leq \Lambda_n \|g\|_{C[a, b]}$ .

Пусть  $p \in \mathcal{P}_n$  — произвольный многочлен. Интерполяция многочлена степени не выше  $n$  по  $n+1$  узлу воспроизводит его:  $L_n[p] = p$  (оба многочлена лежат в  $\mathcal{P}_n$  и совпадают в  $n+1$  точке, значит совпадают по единственности из теоремы 5.1). Поэтому

$$f - L_n[f] = (f - p) - L_n[f - p],$$

и

$$\|f - L_n[f]\| \leq \|f - p\| + \Lambda_n \|f - p\| = (1 + \Lambda_n) \|f - p\|.$$

Переходя к точной нижней грани по  $p \in \mathcal{P}_n$ , получаем (18).

Неравенство  $\Lambda_n \geq 1$ : возьмём  $x = x_0$ ; тогда  $c_0(x_0) = 1$  и  $c_k(x_0) = 0$  при  $k \neq 0$ , так что сумма модулей равна 1, а максимум не меньше значения.  $\square$

**Замечание 5.8.** Дальше нужен внешний результат — он не используется ни в одном доказательстве этого конспекта и приводится потому, что именно он объясняет численный пример. У [19] (Бердышев, Субботин), с. 34–35, сказано: для любой последовательности сеток  $\Lambda_n \geq C_1 \ln n$ ; для последовательности **равномерных** сеток  $\Lambda_n \geq \gamma^n$  с некоторой постоянной  $\gamma > 1$ , то есть рост геометрический (буква  $\gamma$  взята, чтобы не путать с множителями  $q_n$  из раздела про итерации, которые, наоборот, меньше единицы); для сеток из **чебышёвских узлов**  $\Lambda_n \leq C_2 \ln n$ , то есть рост логарифмический — максимально медленный из возможных. Там же (и у [09] (Самарский, Гулин), с. 134, со ссылкой на С. Н. Бернштейна) приведён пример: интерполяционные многочлены функции  $|x|$  по равноотстоящим узлам на  $[-1, 1]$  не сходятся к  $|x|$  ни в одной точке отрезка, кроме  $-1, 0, 1$ ; по чебышёвским узлам сходимость есть. Оценка (18) показывает, откуда такая разница: множитель  $1 + \Lambda_n$  у равномерной сетки растёт геометрически и съедает убывание  $E_n(f)$ , а у чебышёвской растёт как  $\ln n$  и почти ничего не съедает. Численно это воспроизведено в `examples.ipynb`, примеры 2 и 3.

## 6 Приложение 2: вторая нормировка и ускорение итераций

Задача из мотивировки: сделать малым максимум многочлена, у которого зафиксировано не старший коэффициент, а значение в точке 0.

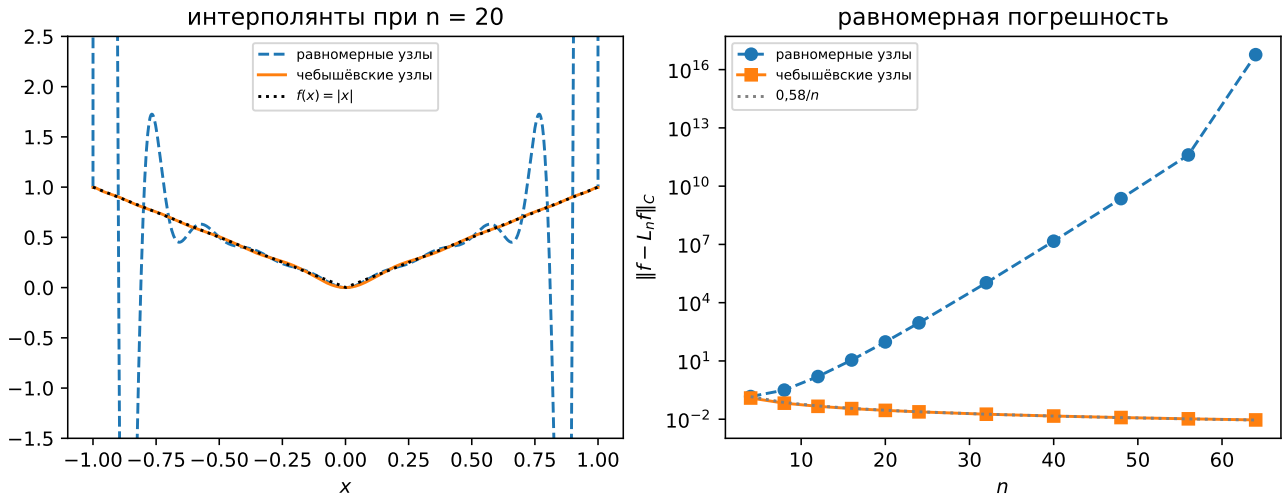


Рис. 2: Сквозной пример вопроса:  $f(x) = |x|$  на  $[-1, 1]$ . Слева — интерполанты по двадцати одному узлу; по равномерным узлам многочлен раскачивается у концов отрезка. Справа — равномерная погрешность как функция  $n$ : по равномерным узлам она растёт, по чебышёвским убывает как  $0,58/n$ . Из теоремы 5.2 это не следует и ей не противоречит: у  $|x|$  нет производной, и оценка (14) к ней неприменима (замечание 5.5). Построено в `examples.ipynb`, пример 2.

**Теорема 6.1** (экстремальная задача при нормировке в нуле). Пусть  $0 < a < b$  и  $\mathcal{N}_n = \{P \in \mathcal{P}_n : P(0) = 1\}$ ,  $n \geq 1$ . Положим

$$z = \frac{b+a}{b-a} > 1, \quad \eta = \frac{a}{b} \in (0, 1), \quad \sigma = \frac{1 - \sqrt{\eta}}{1 + \sqrt{\eta}} \in (0, 1). \quad (19)$$

Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{N}_n} \|P\|_{C[a,b]} = q_n := \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\sigma^n}{1 + \sigma^{2n}}, \quad (20)$$

и минимум достигается только на многочлене

$$P_n^*(\lambda) = \frac{1}{T_n(z)} T_n\left(\frac{(b+a) - 2\lambda}{b-a}\right), \quad (21)$$

корни которого суть

$$\lambda_j = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2j-1)\pi}{2n}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (22)$$

**Доказательство.** Многочлен (21) лежит в  $\mathcal{N}_n$ , и его норма равна  $q_n$ . Обозначим  $w(\lambda) = \frac{(b+a) - 2\lambda}{b-a}$  — убывающая аффинная биекция  $[a, b]$  на  $[-1, 1]$  (при  $\lambda = a$  получаем  $w = 1$ , при  $\lambda = b$  получаем  $w = -1$ ). При  $\lambda = 0$  имеем  $w(0) = z$ , поэтому  $P_n^*(0) = T_n(z)/T_n(z) = 1$ . Знаменатель не нуль:  $z > 1$ , и по теореме 3.4  $T_n(z) > 0$ . Далее,  $\|P_n^*\|_{C[a,b]} = \|T_n\|_{C[-1,1]}/T_n(z) = 1/T_n(z) = q_n$  по теореме 3.2.

**Оптимальность и единственность.** Пусть  $P \in \mathcal{N}_n$  и  $\|P\|_{C[a,b]} \leq q_n$ ; покажем  $P = P_n^*$ . Положим  $R = P_n^* - P$ ; тогда  $\deg R \leq n$  и  $R(0) = 1 - 1 = 0$ .

**Точки чередования:** положим  $\lambda^{(k)} = w^{-1}(\cos \frac{k\pi}{n})$ , где  $w^{-1}(t) = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2}t$  — обратное к  $w$  отображение. Тогда  $\lambda^{(0)} = a < \lambda^{(1)} < \dots < \lambda^{(n)} = b$  (отображение  $w^{-1}$  убывающее, а  $\cos \frac{k\pi}{n}$

убывает по  $k$ ), и по теореме 3.2

$$P_n^*(\lambda^{(k)}) = \frac{T_n(\cos \frac{k\pi}{n})}{T_n(z)} = (-1)^k q_n.$$

Отсюда, как в теореме 4.4,

$$(-1)^k R(\lambda^{(k)}) = q_n - (-1)^k P(\lambda^{(k)}) \geq q_n - \|P\|_{C[a,b]} \geq 0.$$

Условие о кратности из леммы 4.3 проверяется тем же рассуждением: если  $R(\lambda^{(k)}) = 0$  при  $0 < k < n$ , то  $|P(\lambda^{(k)})| = q_n \geq \|P\|_{C[a,b]}$ , значит  $\lambda^{(k)}$  — точка внутреннего максимума  $|P|$  на  $[a, b]$ ; значение  $P(\lambda^{(k)})$  отлично от нуля (оно равно  $\pm q_n$ ), поэтому рядом с  $\lambda^{(k)}$  функция  $|P|$  совпадает с  $P$  или с  $-P$ , и  $P'(\lambda^{(k)}) = 0$ . Для  $P_n^*$  то же следует не из посылки, а из построения:  $|P_n^*(\lambda^{(k)})| = q_n = \|P_n^*\|_{C[a,b]}$ , точка внутренняя, значение отлично от нуля, поэтому  $(P_n^*)'(\lambda^{(k)}) = 0$ . Итого  $R'(\lambda^{(k)}) = 0$ .

По лемме 4.3 у  $R$  не менее  $n$  корней с учётом кратности на  $[a, b]$ . Кроме них есть корень  $\lambda = 0$ , и он от них отличен, потому что  $0 < a$ , то есть нуль не лежит в  $[a, b]$ . Всего не менее  $n + 1$  корня при  $\deg R \leq n$ , значит  $R \equiv 0$  и  $P = P_n^*$ . Как и раньше, отсюда же следует, что  $\|P\|_{C[a,b]} < q_n$  невозможно.

Замкнутая форма  $q_n$ . Из (19)  $z = \frac{b+a}{b-a} = \frac{1+\eta}{1-\eta}$ , поэтому

$$z^2 - 1 = \frac{(1+\eta)^2 - (1-\eta)^2}{(1-\eta)^2} = \frac{4\eta}{(1-\eta)^2}, \quad \sqrt{z^2 - 1} = \frac{2\sqrt{\eta}}{1-\eta},$$

и

$$z + \sqrt{z^2 - 1} = \frac{1 + 2\sqrt{\eta} + \eta}{1-\eta} = \frac{(1+\sqrt{\eta})^2}{(1-\sqrt{\eta})(1+\sqrt{\eta})} = \frac{1+\sqrt{\eta}}{1-\sqrt{\eta}} = \frac{1}{\sigma}.$$

По теореме 3.4 тогда  $T_n(z) = \frac{1}{2}(\sigma^{-n} + \sigma^n)$ , откуда

$$q_n = \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2}{\sigma^{-n} + \sigma^n} = \frac{2\sigma^n}{1 + \sigma^{2n}}.$$

*Корни.*  $P_n^*(\lambda) = 0$  равносильно  $T_n(w(\lambda)) = 0$ , то есть  $w(\lambda) = \cos \frac{(2j-1)\pi}{2n}$  по (4); применяя  $w^{-1}$  и учитывая  $w^{-1}(\cos \alpha) = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \cos \alpha$  и симметрию набора косинусов относительно нуля, получаем (22).  $\square$

*Замечание 6.2.* Посылка  $0 \notin [a, b]$  существенна и ломается наглядно. Если  $a = 0$ , то  $z = 1$ ,  $T_n(z) = 1$  и формула (20) дала бы  $q_n = 1$  — никакого убывания. И это не дефект оценки: многочлен из  $\mathcal{N}_n$  обязан принимать в нуле значение 1, а если нуль лежит на отрезке (или является его концом), то  $\|P\|_{C[a,b]} \geq |P(0)| = 1$ , то есть минимум равен единице и достигается на  $P \equiv 1$ . Задача становится бессодержательной — и в приложении это отвечает вырожденной матрице.

## 6.1 Что это даёт итерационному методу

*Обозначения.* В этом разделе буквы заняты иначе, чем в остальном конспекте:  $x$  — вектор решения системы, верхний индекс у  $x^j$  — номер итерации, а не степень;  $f$  — правая часть системы, а не приближаемая функция;  $\lambda$  — спектральная переменная. Своя таблица букв есть и у следующего раздела.

Конструкция ниже известна под несколькими именами: у [09] (Самарский, Гулин) — «итерационный метод с чебышевским набором параметров», у [02] (Голуб, Ван Лоун), §10.1.5, — «метод чебышевских полуитераций» и «чебышевское ускорение» (англ. *Chebyshev semi-iterative method* — там же, с ссылкой на работу Golub, Varga 1961 г.). Речь об одном и том же объекте.

Пусть  $A$  — симметричная положительно определённая матрица размера  $d$ , спектр которой лежит в  $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$ , причём  $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$ ; решаем  $Ax = f$  явным методом с параметрами  $\tau_j > 0$ :

$$x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f), \quad j = 1, \dots, n. \quad (23)$$

**Предложение 6.3.** Для погрешности  $e^j = x^j - x$  метода (23) справедливо  $e^n = P_n(A)e^0$ , где  $P_n(\lambda) = \prod_{j=1}^n (1 - \tau_j \lambda) \in \mathcal{N}_n$ , и

$$\|e^n\|_2 \leq \left( \max_{\lambda \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_n(\lambda)| \right) \|e^0\|_2. \quad (24)$$

Наилучший выбор параметров в смысле правой части (24) даёт теоремой 6.1 при  $a = \mu_{\min}$ ,  $b = \mu_{\max}$ :  $\tau_j = 1/\lambda_j$  с  $\lambda_j$  из (22), и тогда  $\|e^n\|_2 \leq q_n \|e^0\|_2$ .

*Доказательство.* Так как  $Ax = f$ , вычитание  $x$  из обеих частей (23) даёт  $e^j = e^{j-1} - \tau_j A e^{j-1} = (I - \tau_j A) e^{j-1}$ , откуда по индукции  $e^n = \prod_{j=1}^n (I - \tau_j A) e^0 = P_n(A) e^0$ ; множители перестановочны, потому что все они — многочлены от одной матрицы  $A$ . Условие  $P_n(0) = 1$  проверяется подстановкой:  $P_n(0) = \prod_{j=1}^n (1 - \tau_j \cdot 0) = 1$ , то есть  $P_n \in \mathcal{N}_n$ .

Матрица  $A$  симметрична, поэтому существует ортонормированный базис  $v_1, \dots, v_d$  из её собственных векторов,  $Av_i = \mu_i v_i$ , причём  $\mu_i \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]$ . Разложим  $e^0 = \sum_i \alpha_i v_i$ . Тогда  $P_n(A)v_i = P_n(\mu_i)v_i$ , значит  $e^n = \sum_i \alpha_i P_n(\mu_i)v_i$  и по равенству Парсеваля

$$\|e^n\|_2^2 = \sum_i \alpha_i^2 P_n(\mu_i)^2 \leq \left( \max_i |P_n(\mu_i)| \right)^2 \sum_i \alpha_i^2 \leq \left( \max_{\lambda \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_n(\lambda)| \right)^2 \|e^0\|_2^2,$$

что и есть (24). Правая часть минимизируется по  $\{\tau_j\}$  вместе с  $\max_{\lambda \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_n|$ ; соответствие между наборами  $\{\tau_j\}$  с  $\tau_j > 0$  и многочленами из  $\mathcal{N}_n$ , у которых все корни лежат в  $(0, \infty)$ , взаимно однозначно ( $\tau_j = 1/\lambda_j$ , где  $\lambda_j$  — корни). Минимизирующий многочлен  $P_n^*$  из теоремы 6.1 имеет по (22) ровно  $n$  корней, и все они лежат в  $(\mu_{\min}, \mu_{\max}) \subset (0, \infty)$ , значит допустим. Отсюда и последнее утверждение.  $\square$

**Замечание 6.4.** Посылка  $\mu_{\min} < \mu_{\max}$  строгая, потому что теорема 6.1 требует  $a < b$ : при  $\mu_{\min} = \mu_{\max}$  величина  $z = (b + a)/(b - a)$  не определена. Содержательно этот случай вырожден и решается без всякой теории:  $A = \mu_{\min} I$ , и один шаг с  $\tau_1 = 1/\mu_{\min}$  даёт точное решение, поскольку тогда  $P_1(\lambda) = 1 - \lambda/\mu_{\min}$  обращается в нуль на всём спектре.

**Замечание 6.5.** Сравним с наилучшим **постоянным** параметром. Случай  $n = 1$  теоремы 6.1 даёт  $q_1 = 1/T_1(z) = 1/z = \frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{\mu_{\max} + \mu_{\min}} = \frac{\varkappa - 1}{\varkappa + 1}$ , где  $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min} = 1/\eta$  — число обусловленности; минимум достигается на  $P_1^*(\lambda) = 1 - \frac{2}{\mu_{\max} + \mu_{\min}} \lambda$ , то есть при  $\tau = 2/(\mu_{\max} + \mu_{\min})$ . Тогда  $n$  шагов стационарного метода дают множитель  $q_1^n$ , а чебышёвский набор — множитель  $q_n$ , и  $q_n < q_1^n$  при  $n \geq 2$ . Последнее неравенство доказывается так. Многочлен  $(P_1^*)^n$  лежит в  $\mathcal{N}_n$ : его степень равна  $n$ , а в нуле он равен  $1^n = 1$ . Далее,  $\max_{\lambda \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |(P_1^*)^n| = (\max_{\lambda \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_1^*|)^n = q_1^n$ , потому что возведение неотрицательного числа в степень  $n$  монотонно. Наконец,  $(P_1^*)^n \neq P_n^*$  при  $n \geq 2$ : у первого ровно один корень  $\lambda = (\mu_{\max} + \mu_{\min})/2$  кратности  $n$ , а у второго по (22) ровно  $n$  различных корней. По теореме 6.1 минимум достигается только на  $P_n^*$ , значит на любом другом элементе  $\mathcal{N}_n$  норма строго больше:  $q_1^n > q_n$ . Численная проверка — `examples.ipynb`, пример 4.

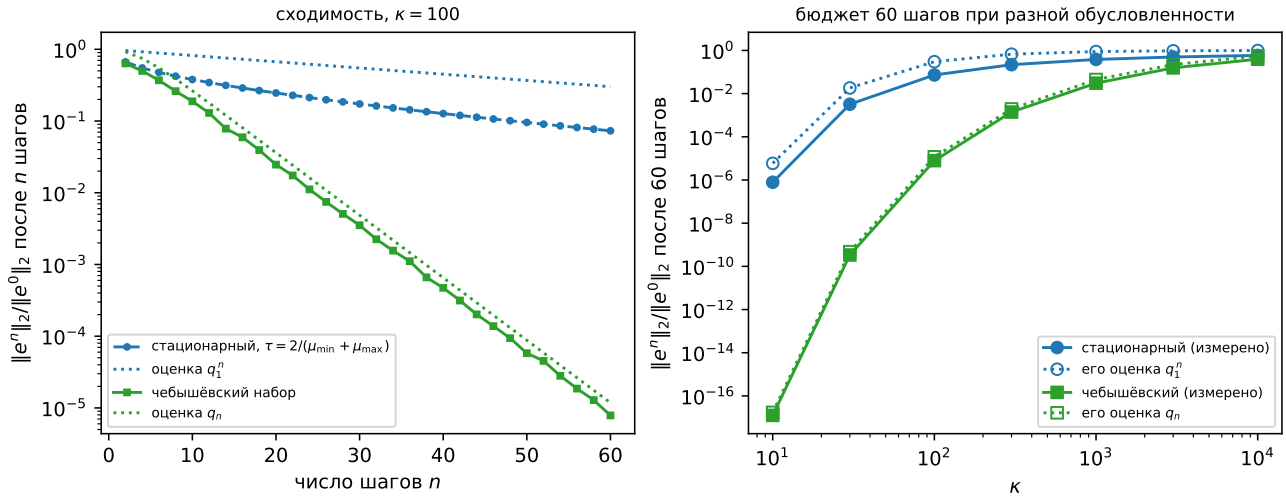


Рис. 3: Слева — погрешность после  $n$  шагов при  $\kappa = 100$ : для чебышёвского набора параметры пересчитаны для каждого  $n$  (набор зависит от числа шагов), для стационарного метода это его обычная траектория. Выигрыш растёт с числом шагов: при  $n = 50$  он уже в  $1,6 \cdot 10^3$  раз. Справа — что даёт фиксированный бюджет в 60 шагов при разной обусловленности: сплошные линии измерены на матрице, пунктир — соответствующие оценки  $q_n$  и  $q_1^n$ . При  $\kappa = 10$  чебышёвский набор за шестьдесят шагов уходит до машинной точности, и замер там уже ничего не разрешает; на измеримом участке, начиная с  $\kappa = 30$ , выигрыш падает с  $9,6 \cdot 10^6$  раз ( $9,3 \cdot 10^3$  при  $\kappa = 100$ ) до 1,5 раза при  $\kappa = 10^4$  — именно потому, что шестьдесят шагов для большой обусловленности уже не тот бюджет: по замечанию 6.5 нужно порядка  $\frac{1}{2}\sqrt{\kappa} \ln(2/\varepsilon)$  шагов. Построено в `examples.ipynb`, пример 4.

Асимптотика показывает, чем именно оплачивается выигрыш. При большом  $\kappa$

$$\sigma = \frac{1 - \sqrt{\eta}}{1 + \sqrt{\eta}} \approx 1 - \frac{2}{\sqrt{\kappa}}, \quad q_1 = \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \approx 1 - \frac{2}{\kappa}.$$

Чтобы получить множитель  $\varepsilon$ , стационарному методу нужно  $n \sim \frac{1}{2}\kappa \ln(1/\varepsilon)$  шагов, чебышёвскому —  $n \sim \frac{1}{2}\sqrt{\kappa} \ln(2/\varepsilon)$ : корень из числа обусловленности вместо самого числа. Ровно та же зависимость  $\sqrt{\kappa}$  появляется у метода сопряжённых градиентов ([09] (Самарский, Гулин), гл. 2 §7 п. 7, с. 126) — там оценка получается через тот же многочлен  $P_n^*$ , и это переход к вопросу 10 (минимизация функций многих переменных).

Цена: нужны **числа**  $\mu_{\min}$  и  $\mu_{\max}$ , то есть границы спектра, а не только сам метод. При заниженном  $\mu_{\max}$  оценка перестаёт быть верной (спектр выходит за отрезок, на котором многочлен мал), и множитель подавления может оказаться больше единицы; кроме того, порядок применения параметров  $\tau_j$  влияет на численную устойчивость, хотя на итоговый многочлен  $P_n$  — нет.

## 7 Приложение 3: приближение функции, заданной измерениями

Постановка практическая: функция известна значениями  $y_j = f(x_j)$  в  $n$  точках, и её приближают многочленом степени  $k < n$  по методу наименьших квадратов. Возникает вопрос, который стоит проговорить точно, потому что ответ на него неочевиден: базисы  $\{1, x, \dots, x^k\}$  и  $\{T_0, \dots, T_k\}$  порождают **одно и то же** подпространство  $\mathcal{P}_k$ , поэтому в точной арифметике дают **один и тот же** многочлен наилучшего среднеквадратичного приближения. Что же тогда даёт переход к  $T_i$ ?

**Обозначения.** В этом разделе  $n$  — число точек измерения (а не степень многочлена),  $k$  — степень приближения,  $p$  и  $q$  — номера базисных многочленов,  $x_j$  — узлы измерений,  $y_j$  —

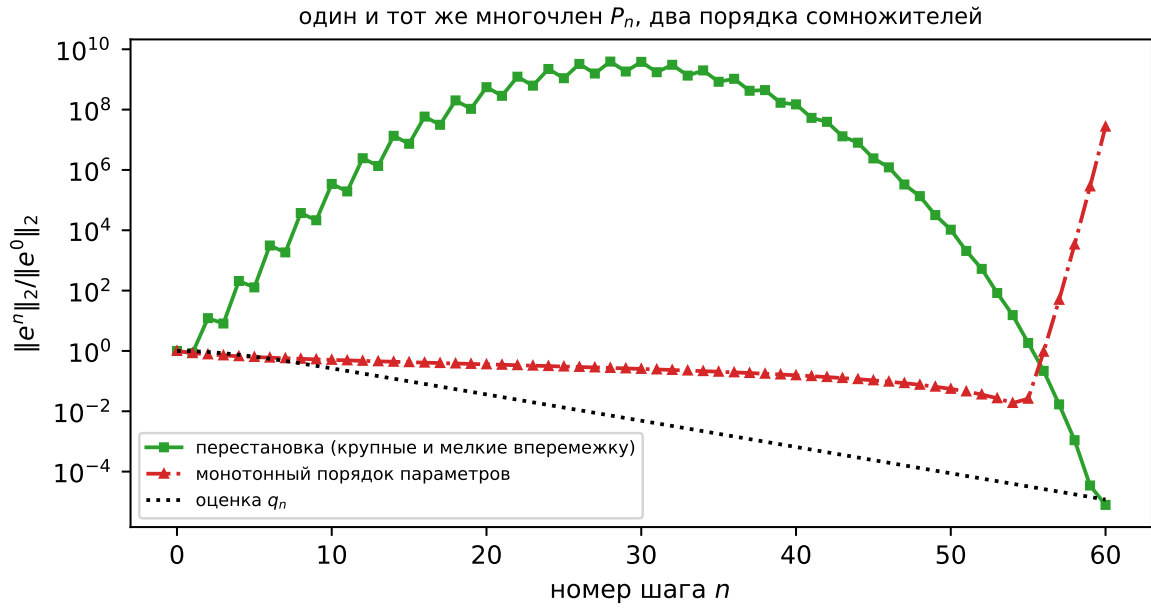


Рис. 4: Тот же многочлен  $P_n$ , два порядка сомножителей, шестьдесят шагов. Математика одна и та же —  $P_n$  от порядка не зависит, — но монотонный порядок параметров разрушает счёт: вместо  $7,9 \cdot 10^{-6}$  погрешность уходит к  $10^7$  (вторая значащая цифра здесь не воспроизводится: величина целиком состоит из усиленных округлений и меняется от сборки библиотеки к сборке). При этом норма погрешности у монотонного порядка и не растёт: её максимум по ходу равен единице при  $n \leq 40$ , то есть она просто перестаёт убывать, и потеря идёт от взаимного уничтожения близких величин, а не от переполнения. Большой промежуточный рост, наоборот, у перестановки — до  $3,9 \cdot 10^9$ , около десяти съеденных значащих цифр, — и это её цена за верный итог. Построено в `examples.ipynb`, пример 4.

измеренные значения. В остальном конспекте степень обозначается  $n$ , а  $k$  — номер узла; здесь иначе, потому что такова общепринятая запись задачи приближения по измерениям.

Ответ в трёх пунктах, и вычислительной скорости среди них нет: она следствие, а не причина.

**Предложение 7.1** (дискретная ортогональность). Пусть  $x_j = \cos \theta_j$ ,  $\theta_j = \frac{(2j+1)\pi}{2n}$ ,  $j = 0, \dots, n-1$ , — нули  $T_n$ . Тогда при  $0 \leq p, q \leq n-1$

$$\sum_{j=0}^{n-1} T_p(x_j) T_q(x_j) = \begin{cases} 0, & p \neq q, \\ n, & p = q = 0, \\ n/2, & p = q \geq 1. \end{cases} \quad (25)$$

*Доказательство.* Обозначим  $S_m = \sum_{j=0}^{n-1} \cos(m\theta_j)$  для целого  $m \geq 0$  и вычислим эту сумму.

При  $m = 0$  все слагаемые равны единице, значит  $S_0 = n$ .

Пусть  $m \geq 1$ . Запишем  $S_m = \operatorname{Re} \sum_{j=0}^{n-1} e^{im\theta_j}$  и вынесем общий множитель:

$$\sum_{j=0}^{n-1} e^{im\theta_j} = e^{im\pi/(2n)} \sum_{j=0}^{n-1} r^j, \quad r = e^{im\pi/n}.$$

Равенство  $r = 1$  означает  $m\pi/n \in 2\pi\mathbb{Z}$ , то есть  $m \equiv 0 \pmod{2n}$ .

Случай  $m \not\equiv 0 \pmod{2n}$ . Тогда  $r \neq 1$  и сумма геометрической прогрессии равна  $\frac{r^n - 1}{r - 1}$ , причём  $r^n = e^{im\pi} = (-1)^m$ . Если  $m$  чётно, числитель равен нулю и  $S_m = 0$ . Если  $m$  нечётно, числитель равен  $-2$ , а знаменатель преобразуется как

$$r - 1 = e^{im\pi/n} - 1 = e^{im\pi/(2n)} \left( e^{im\pi/(2n)} - e^{-im\pi/(2n)} \right) = e^{im\pi/(2n)} \cdot 2i \sin \frac{m\pi}{2n},$$

и синус здесь не нуль: равенство  $\sin \frac{m\pi}{2n} = 0$  означало бы  $\frac{m\pi}{2n} = l\pi$  при целом  $l$ , то есть  $m = 2nl$ , что исключено условием  $m \not\equiv 0 \pmod{2n}$ . Подставляя,

$$e^{im\pi/(2n)} \sum_{j=0}^{n-1} r^j = e^{im\pi/(2n)} \cdot \frac{-2}{e^{im\pi/(2n)} \cdot 2i \sin \frac{m\pi}{2n}} = \frac{-1}{i \sin \frac{m\pi}{2n}} = \frac{i}{\sin \frac{m\pi}{2n}}.$$

Это чисто мнимое число, значит  $S_m = 0$ .

Случай  $m \equiv 0 \pmod{2n}$ , то есть  $m = 2ns$  при целом  $s \geq 1$ . Тогда  $m\theta_j = (2j + 1)s\pi$ , а  $\cos((2j + 1)s\pi) = (-1)^{(2j+1)s} = (-1)^s$ , поскольку чётность числа  $(2j + 1)s$  совпадает с чётностью  $s$ . Значит,  $S_m = n(-1)^s$ .

Итог:  $S_m = 0$  при всех  $m \geq 1$ , не кратных  $2n$ .

Теперь сама сумма. По определению  $T_p(x_j) = \cos p\theta_j$ , и

$$\cos p\theta_j \cos q\theta_j = \frac{1}{2} \left[ \cos((p + q)\theta_j) + \cos((p - q)\theta_j) \right],$$

поэтому левая часть (25) равна  $\frac{1}{2}(S_{p+q} + S_{|p-q|})$ .

Ограничения  $0 \leq p, q \leq n - 1$  дают  $0 \leq p + q \leq 2n - 2 < 2n$  и  $0 \leq |p - q| \leq n - 1 < 2n$ . Значит, кратным  $2n$  каждый из индексов может быть только будучи нулём.

- Если  $p \neq q$ , то  $|p - q| \geq 1$  и  $p + q \geq 1$ , оба индекса не кратны  $2n$ , и оба слагаемых нулевые.  
- Если  $p = q = 0$ , то  $\frac{1}{2}(S_0 + S_0) = n$ . - Если  $p = q \geq 1$ , то  $\frac{1}{2}(S_{2p} + S_0)$ , где  $1 \leq 2p \leq 2n - 2$ , то есть  $S_{2p} = 0$ , и сумма равна  $n/2$ .  $\square$

**Следствие 7.2.** Если узлы измерений — нули  $T_n$ , то коэффициенты наилучшего средне-квадратичного приближения степени  $k < n$  вычисляются **без решения системы**:

$$a_0 = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} y_j, \quad a_p = \frac{2}{n} \sum_{j=0}^{n-1} y_j T_p(x_j), \quad p = 1, \dots, k.$$

**Доказательство.** Матрица нормальных уравнений в базисе  $\{T_0, \dots, T_k\}$  имеет элементы  $\sum_j T_p(x_j) T_q(x_j)$ , а это по предложению 7.1 диагональная матрица  $\text{diag}(n, n/2, \dots, n/2)$ . Система с диагональной матрицей решается делением на диагональ, что и записано.  $\square$

**Замечание 7.3.** Почему на практике берут  $T_i$ , а не  $x^i$  — три довода, и они не равноценны.

**Обусловленность — первый довод.** В мономиальном базисе матрица нормальных уравнений имеет элементы  $\sum_j x_j^{p+q}$ , то есть дискретный аналог матрицы Гильберта, и её число обусловленности растёт с  $k$  экспоненциально. В чебышёвском базисе на чебышёвских узлах она диагональна точно (предложение 7.1). На других сетках диагональной она не становится — и не должна:  $T_p$  ортогональны с весом  $(1 - x^2)^{-1/2}$ , а равномерная сетка приближает интеграл с весом 1, при котором уже по модулю наибольший внедиагональный элемент матрицы Грама равен  $-0,3107n$ , и от степени он не зависит; знак и величина согласуются с половиной интеграла  $-2/3$ , то есть сетка просто считает интеграл не с тем весом.

Почему же обусловленность растёт несравнимо медленнее мономиальной? Постоянная внедиагональ этого не объясняет — число внедиагональных элементов само растёт с  $k$ . Объясняет другое: при  $k$ , малых по сравнению с числом узлов, дискретная матрица приближает **непрерывную** матрицу Грама с весом 1, а у той обусловленность для  $T_i$  растёт лишь от 8,4 при  $k = 5$  до 39 при  $k = 30$ , тогда как для  $x^i$  это матрица гильбертова типа:  $1,9 \cdot 10^3$  при  $k = 5$  и  $3,1 \cdot 10^{14}$  при  $k = 20$ . Причина не в ортогональности на сетке — её там нет, — а в том, что степени  $x^p$  с ростом  $p$  делаются почти неразличимыми (все почти нулевые в середине отрезка и близки к  $\pm 1$  у концов), тогда как у  $T_p$  ровно  $p + 1$  точка чередования, разнесённая по отрезку. Ограниченность тут ни при чём: на  $[-1, 1]$  и  $|x^p| \leq 1$ .

Этим объяснением закрыт участок малых  $k$ . Дальше вмешивается сама сетка: при  $n = 60$  узлах и  $k = 30$  базисных функций уже 31, запас степеней свободы кончается, и дискретная обусловленность отрывается от непрерывной —  $1,4 \cdot 10^2$  при  $k = 25$  и  $6,8 \cdot 10^3$  при  $k = 30$  против непрерывных 34 и 39. Этот рост есть у обоих базисов и к выбору базиса отношения не имеет. Количественно сравнивать имеет смысл до  $k = 20$ , пока мономиальная матрица ещё не машинно вырождена: там  $3,8 \cdot 10^{14}$  против  $1,6 \cdot 10^1$ , то есть тринадцать порядков. На самих чебышёвских узлах она равна ровно 2, поскольку матрица есть  $\text{diag}(n, n/2, \dots, n/2)$ . Замерено в `examples.ipynb`, пример 5, на  $n = 60$  равномерных узлах: число обусловленности идёт от  $1,7 \cdot 10^3$  при  $k = 5$  до  $4,2 \cdot 10^{17}$  при  $k = 25$  — то есть переваливает за  $1/\varepsilon_{\text{маш}}$  и матрица становится машинно вырожденной; у чебышёвского базиса на тех же данных — от 6,1 до  $1,4 \cdot 10^2$ . Следствие не в скорости, а в ответе: многочлен, посчитанный в мономиальном базисе, расходится с верным на  $8,2 \cdot 10^{-3}$  при  $k = 25$  — при том, что сама приближаемая функция по модулю не превосходит единицы; чебышёвский путь держит  $10^{-15}$ .

**Коэффициенты не меняются при росте  $k$  — в чебышёвских узлах.** По ортогональности (предложение 7.1)  $a_p$  не зависит от того, на какой степени оборвать разложение. Поэтому степень наращивают, глядя на убывание коэффициентов, и останавливаются, когда очередной мал, — ничего не пересчитывая. В мономиальном базисе такой процедуры нет: изменение  $k$  меняет **все** коэффициенты (на чебышёвских узлах, `examples.ipynb`, пример 5с:  $a_0$  идёт  $0,637 \rightarrow 0,836 \rightarrow 0,926$ , а  $a_4$  —  $1,42 \rightarrow 19,9 \rightarrow 71,8$  при  $k = 4, 8, 12$ ; обусловленность выше замерена на равномерных узлах — это другой расчёт), и судить по ним не о чем.

**Остаток оценивается самими коэффициентами.** Невязка в узлах по модулю не превосходит суммы модулей всех отброшенных коэффициентов, поскольку  $|T_p| \leq 1$  (теорема 3.2). Судить по *первому* отброшенному — уже не оценка, а эвристика, верная лишь при быстром убывании (разбор — задача 9.5). У коэффициентов при  $x^p$  нет и этого: они могут быть огромными при малой сумме, так что по ним не видно ничего.

Быстрый счёт — следствие, а не причина: следствие 7.2 даёт коэффициенты свёрткой, и на чебышёвских узлах эта свёртка есть дискретное косинус-преобразование, то есть считается за  $O(n \log n)$ .

**Что из трёх доводов переживает уход с чебышёвских узлов.** Только первый, и это важно не спутать. Второй довод выведен из ортогональности, а она точна лишь в нулях  $T_n$ : на тех же шестидесяти равномерных узлах чебышёвские коэффициенты уже плывут —  $a_0$  идёт  $0,2074 \rightarrow 0,1955 \rightarrow 0,1943$ , а  $a_4$  —  $0,2191 \rightarrow 0,1786 \rightarrow 0,1743$  при  $k = 4, 8, 12$  (замер там же, пример 5с). Слабее мономиальных, но «не меняются» сказать уже нельзя. Третий довод опирается на то, что значения в узлах точно раскладываются по  $T_0, \dots, T_{n-1}$  с теми же  $a_p$ ; вне нулей  $T_n$  коэффициенты наименьших квадратов перестают быть коэффициентами разложения, и оценка суммой модулей хвоста теряет смысл. Первый же довод уход с чебышёвских узлов переживает: обусловленность от сетки к сетке меняется (на чебышёвских узлах она равна 2, на равномерных — от 6,1 до сотен), но остаётся на много порядков меньше мономиальной —  $1,6 \cdot 10^1$  против  $3,8 \cdot 10^{14}$  при  $k = 20$ . Он и есть главный.

## 8 Вычислительная сторона

**Как считать  $T_n(x)$ .** Три способа, и у каждого своя область.

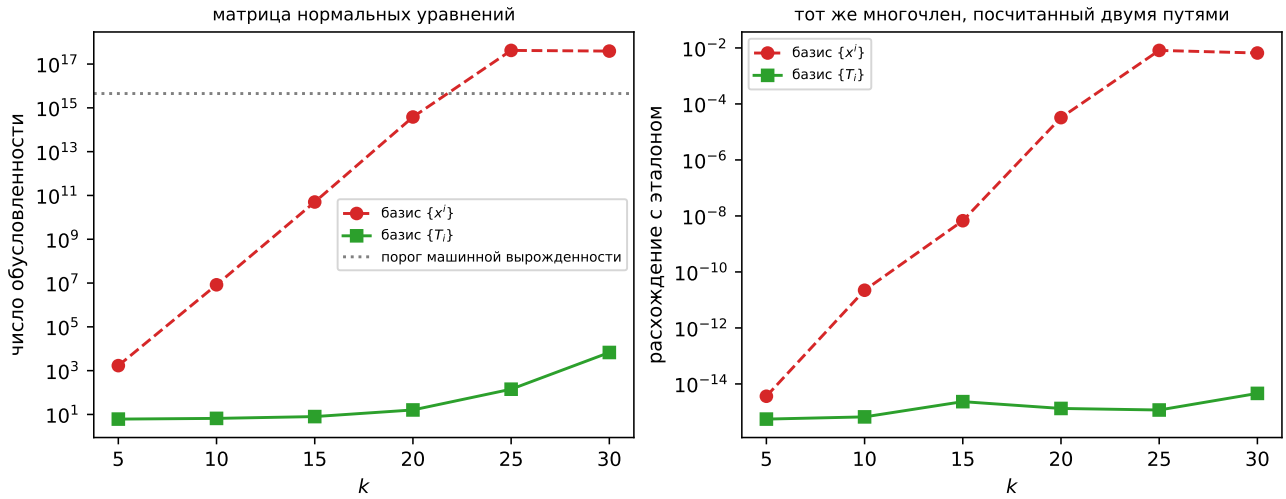


Рис. 5: Слева — число обусловленности матрицы нормальных уравнений в двух базисах на  $n = 60$  равномерных узлах; пунктир — порог машинной вырожденности  $1/\varepsilon_{\text{маш}}$ . Справа — насколько посчитанный многочлен расходится с верным. Подпространство одно и то же, разница целиком вычислительная. Построено в `examples.ipynb`, пример 5.

| Способ                                                 | Где годится                                                             | Чем плох вне неё                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| рекуррентность (3)                                     | всюду                                                                   | на $[-1, 1]$ безопасна; при $ x  > 1$ значения растут как $u^n$ и переполняют тип |
| $\cos(n \arccos x)$                                    | только $[-1, 1]$                                                        | вне отрезка не определена                                                         |
| $\frac{1}{2}(u^n + u^{-n})$ , $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$ | $x \geq 1$ ; при $x \leq -1$ — через чётность $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ | внутри отрезка $\sqrt{x^2 - 1}$ мнимый                                            |

Чего делать **не следует** — вычислять  $T_n$  по коэффициентам при степенях  $x$ : они знакопеременны, а растут быстрее, чем старший из них. Старший коэффициент равен  $2^{n-1}$  (теорема 3.1), но наибольший по модулю обгоняет его: у  $T_8$  коэффициенты равны 128, −256, 160, −32, 1, а у  $T_{60}$  наибольший по модулю равен  $7,9 \cdot 10^{21}$  против  $2^{59} \approx 5,8 \cdot 10^{17}$ . Поэтому сумма вычисляется как разность близких больших чисел. Замерено в `examples.ipynb`, пример 1: максимальное расхождение с рекуррентностью на  $[-1, 1]$  составляет  $8 \cdot 10^{-10}$  при  $n = 20$ ,  $2,9 \cdot 10^{-2}$  при  $n = 40$  и  $6,1 \cdot 10^5$  при  $n = 60$  — и это при  $|T_n| \leq 1$ . Сама рекуррентность при  $n = 60$ , свернутая с 40-значным счётом на одиннадцати контрольных точках отрезка, держит  $3 \cdot 10^{-16}$ .

**Как считать узлы.** Формулу (12) применять как написано, через  $\cos$  от точного аргумента; попытка получить узлы как корни многочлена, заданного коэффициентами, теряет их симметрию и точность из того же источника.

**Сложность.** Вычисление одного значения  $T_n$  по рекуррентности —  $O(n)$  операций, набора всех узлов —  $O(n)$  вычислений косинуса. Построение интерполяционного многочлена по  $n + 1$  узлу в форме (17) стоит  $O(n^2)$  операций на каждое значение — это самая дорогая из перечисленных операций по порядку роста.

**Где работает конструкция.** Сводка того, что даёт экстремальное свойство в трёх прикладных постановках:

| Постановка                             | Что минимизируется                                       | Ответ                                   | Что покупается                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| интерполяция функции по $n + 1$ узлу   | $\ \omega_{n+1}\ _{C[a,b]}$                              | узлы (16)                               | множитель $2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ вместо экспоненциально большего                                                                                           |
| явный итерационный метод, $n$ шагов    | $\max_{[\mu_{\min}, \mu_{\max}]}  P_n $ при $P_n(0) = 1$ | параметры $\tau_j = 1/\lambda_j$ , (22) | $\sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$ в числе шагов                                                                                                                     |
| приближение функции много-членом       | $\ f - p\ _{C[a,b]}$                                     | отрезок ряда по $T_k$                   | приближение, близкое к наилучшему равномерному — внешний результат, [43] (Зализняк), с. 238-243; полностью разбирается в вопросе 19 (наилучшее равномерное приближение) |
| МНК по $n$ измерениям, степень $k < n$ | ничего нового: подпространство $\mathcal{P}_k$ то же     | коэффициенты по следствию 7.2           | обусловленность $1,6 \cdot 10^1$ вместо $3,8 \cdot 10^{14}$ при $k = 20$ и — в чебышёвских узлах — устойчивость коэффициентов к росту $k$                               |

## 9 Разобранные задачи

**Задача 9.1.** Найти многочлен, наименее уклоняющийся от нуля на  $[0, 1]$  среди приведённых многочленов степени 3, и величину уклонения.

*Решение.* По теореме 4.5 при  $a = 0, b = 1, n = 3$ : уклонение равно  $2\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{32}$ , а многочлен

$$\tilde{T}_3^{[0,1]}(x) = \frac{1}{32} T_3(2x - 1) = \frac{1}{32} [4(2x - 1)^3 - 3(2x - 1)].$$

Раскроем:  $(2x - 1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$ , поэтому  $4(2x - 1)^3 - 3(2x - 1) = 32x^3 - 48x^2 + 24x - 4 - 6x + 3 = 32x^3 - 48x^2 + 18x - 1$ , и

$$\tilde{T}_3^{[0,1]}(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{16}x - \frac{1}{32}.$$

Старший коэффициент равен 1 — проверка нормировки. Корни по (12):  $x_k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{(2k-1)\pi}{6}$ ,  $k = 1, 2, 3$ , то есть  $\frac{1}{2}(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}) \approx 0,9330$ ,  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{2}(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) \approx 0,0670$ . Точки чередования получаются из (5) той же заменой:  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{k\pi}{3}$ ,  $k = 0, 1, 2, 3$ , то есть  $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0$ . Значения в них равны  $+\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}, +\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}$  — четыре точки, как и требует лемма 4.1 при  $n = 3$ .

**Задача 9.2.** Оценить  $T_{10}(1,1)$  двумя способами: по теореме 3.4 и по рекуррентности (3). Что этот ответ означает для итерационного метода?

*Решение.* По теореме 3.4 с  $x = 1,1$ :  $\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{0,21} \approx 0,458258$ , поэтому  $u = 1,5582576$  и  $u^{-1} = 0,6417424$ . Тогда

$$T_{10}(1,1) = \frac{1}{2}(u^{10} + u^{-10}) = \frac{1}{2}(84,409719 + 0,011847) = 42,2107828.$$

Рекуррентность даёт то же число до последнего печатаемого знака (проверено в `examples.ipynb`, пример 1); полезно заметить, что второе слагаемое  $u^{-10}$  уже в  $7 \cdot 10^3$  раз меньше первого, то есть приближение  $T_n(x) \approx \frac{1}{2}u^n$  работает практически сразу.

Смысл для итераций: отступив от отрезка на 10% его полудлины, многочлен вырос с 1 до 42,2. По теореме 6.1 множитель подавления погрешности есть  $q_n = 1/T_n(z)$ , то есть ровно обратная величина:  $1/42,2108 = 0,0236906$ . Чем дальше нуль от спектра (то есть чем лучше обусловленность), тем больше  $z$  и тем сильнее подавление.

**Задача 9.3. Экономизация степенного ряда.** Дан многочлен  $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ ,  $a_n \neq 0$ , приближающий функцию на  $[-1, 1]$ . Понизить его степень на единицу, увеличив равномерную погрешность как можно меньше. Какова цена?

*Решение.* Многочлены степени  $n - 1$ , отличающиеся от  $p$ , — это в точности  $p - a_n Q$ , где  $Q \in \mathcal{M}_n$  (вычитание  $a_n Q$  уничтожает старший член; сам  $Q$  пробегает все приведённые многочлены). Добавка к погрешности равна  $a_n Q$ , и её равномерная норма есть  $|a_n| \|Q\|$ . Значит, надо минимизировать  $\|Q\|_{C[-1,1]}$  по  $\mathcal{M}_n$ , а это теорема 4.4: минимум  $2^{1-n}$  на  $Q = \tilde{T}_n$ . Итог:

$$p_{n-1} = p - a_n \tilde{T}_n, \quad \|p - p_{n-1}\|_{C[-1,1]} = |a_n| 2^{1-n},$$

и меньше этой цены понизить степень нельзя. Например, при  $n = 5$  добавка составляет  $|a_5|/16$ , тогда как «наивное» отбрасывание старшего члена ( $Q = x^n$ ) стоило бы  $|a_5|$  — в 16 раз больше.

**Задача 9.4.** Вычислить коэффициенты разложения  $|x|$  по многочленам Чебышёва на  $[-1, 1]$ , то есть числа  $a_m = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 |x| T_m(x) \rho(x) dx$  при  $m \geq 1$  и  $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 |x| \rho(x) dx$ . Как быстро они убывают?

*Решение.* Нормировка коэффициентов взята так, чтобы она согласовалась с теоремой 3.6 (делим на  $\|T_m\|_{L_2, \rho}^2$ , равную  $\pi/2$  при  $m \geq 1$  и  $\pi$  при  $m = 0$ ). Заменой  $x = \cos \theta$ , как в теореме 3.6,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\cos \theta| d\theta = \frac{2}{\pi}, \quad a_m = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi |\cos \theta| \cos m\theta d\theta.$$

Подстановка  $\theta \mapsto \pi - \theta$  оставляет  $|\cos \theta|$  на месте, а  $\cos m\theta$  умножает на  $(-1)^m$ ; значит, при нечётном  $m$  интеграл равен самому себе со знаком минус, то есть нулю:  $a_{2k+1} = 0$ . Это и ожидалось —  $|x|$  чётна.

При  $m = 2k$  та же подстановка показывает, что интегралы по  $[0, \pi/2]$  и  $[\pi/2, \pi]$  равны, поэтому

$$a_{2k} = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \cos 2k\theta d\theta = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} [\cos((2k+1)\theta) + \cos((2k-1)\theta)] d\theta.$$

Далее  $\int_0^{\pi/2} \cos(l\theta) d\theta = \frac{1}{l} \sin \frac{l\pi}{2}$ , а  $\sin \frac{(2k+1)\pi}{2} = (-1)^k$  и  $\sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = -(-1)^k$ , поэтому

$$a_{2k} = \frac{2}{\pi} (-1)^k \left[ \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k-1} \right] = \frac{2}{\pi} (-1)^k \cdot \frac{-2}{4k^2 - 1} = \frac{4(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2 - 1)}, \quad k \geq 1.$$

Проверка:  $a_0 = 2/\pi$ ,  $a_2 = \frac{4}{3\pi}$ ,  $a_4 = -\frac{4}{15\pi}$ .

Убывание — как  $k^{-2}$ , то есть **медленное**, и это прямое следствие излома в нуле. Сравнивать тут уместно не с «гладкими функциями» вообще: геометрическое убывание коэффициентов — свойство функций, аналитических в окрестности отрезка, а у бесконечно гладкой, но не аналитической функции убывание быстрее любой степени  $k^{-p}$  и всё же не геометрическое. Нам важно измеренное:  $k^{-2}$  — ровно та скорость, которую даёт излом. Отсюда видна и цена: сумма модулей отброшенного хвоста телескопируется,

$$\sum_{k>K} \frac{4}{\pi(4k^2 - 1)} = \frac{2}{\pi} \sum_{k>K} \left( \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{2}{\pi(2K+1)},$$

то есть отрезок ряда до  $T_{2K}$  отличается от суммы всего ряда не более чем на  $\frac{2}{\pi(2K+1)} = O(1/K)$ . Чтобы получить из этого оценку  $E_{2K}(|x|) = O(1/K)$ , нужна ещё сходимость ряда именно к  $|x|$ ; это стандартный факт о равномерной сходимости ряда Фурье функции с

абсолютно суммируемыми коэффициентами (вопрос 07, преобразования Фурье, Лапласа, Хаара), здесь он не доказывается и нигде выше не используется. Численная проверка — в `examples.ipynb`, пример 2.

**Задача 9.5.** Функция измерена в  $n = 60$  точках — нулях  $T_{60}$  на  $[-1, 1]$ . Построить приближение многочленом степени  $k = 8$ , не решая никакой системы, и оценить остаток, не вычисляя его.

*Решение.* Узлы чебышёвские, поэтому работает следствие 7.2: коэффициенты считаются свёртками

$$a_0 = \frac{1}{60} \sum_{j=0}^{59} y_j, \quad a_p = \frac{2}{60} \sum_{j=0}^{59} y_j \cos \frac{p(2j+1)\pi}{120}, \quad p = 1, \dots, 8,$$

а приближение есть  $\sum_{p=0}^8 a_p T_p$ . Матрица нормальных уравнений диагональна (предложение 7.1), и решать нечего:  $60 \cdot 9$  умножений вместо разложения матрицы  $9 \times 9$ , собранной из плохо обусловленных сумм.

Оценка остатка. Здесь надо различить два разных утверждения, и они часто смешиваются.

*Строгая оценка — про невязку в узлах.* Система  $T_0, \dots, T_{59}$  ортогональна по предложению 7.1, и значения  $y_j$  представляются через неё точно, поэтому **в узлах** невязка приближения степени 8 равна  $\sum_{p=9}^{59} a_p T_p(x_j)$ , а по модулю не превосходит  $\sum_{p=9}^{59} |a_p|$ , так как  $|T_p| \leq 1$ . Это требует **всех** оставшихся коэффициентов, то есть ещё пятидесяти одной свёртки. Подчёркнём область действия: речь о невязке в точках измерения, а не о разности с  $f$  на всём отрезке — о поведении между узлами измерения эти коэффициенты не говорят ничего.

*Практическая эвристика.* Считают две-три следующие свёртки —  $a_9, a_{10}, a_{11}$  — и смотрят на них: если они малы и быстро убывают, наращивать степень незачем. Это **не** оценка сверху: у медленно убывающих коэффициентов хвост много больше первого отброшенного члена, и задача 9.4 даёт ровно такой случай ( $a_{2k} \sim k^{-2}$ , хвост порядка  $1/K$  при первом отброшенном порядка  $1/K^2$ ). Но при быстром убывании эвристика работает, и пользуются именно ею. Существенно другое: при увеличении  $k$  уже найденные  $a_0, \dots, a_8$  **не пересчитываются** — это второе свойство из замечания 7.3.

Контроль: в `examples.ipynb`, пример 5, та же схема проверена прямым сравнением с решением задачи наименьших квадратов — расхождение  $2 \cdot 10^{-16}$ , то есть свёртка и МНК дают один и тот же ответ, как и утверждает следствие 7.2.

## 10 Вопросы, которые стоит ожидать

- Определите многочлен Чебышёва I рода. Почему это многочлен, если в определении стоит  $\arccos$ ? (Теорема 3.1.)
- Чему равен старший коэффициент  $T_n$  и зачем нужна нормировка  $2^{1-n}$ ?
- Сформулируйте и докажете экстремальное свойство. Где в доказательстве используется, что точек чередования ровно  $n + 1$ ?
- Единственность минимума: почему простой подсчёт корней недостаточен и откуда берётся кратность 2? (Лемма 4.3.)
- Чему равно минимальное уклонение на отрезке  $[a, b]$  и почему в ответе стоит  $\left(\frac{b-a}{4}\right)^n$ , а не  $\left(\frac{b-a}{2}\right)^n$ ?
- Как выбрать узлы интерполяции и что именно при этом минимизируется? Минимизируется ли погрешность интерполяции? (Замечание 5.5.)
- Функция  $|x|$ : интерполяция по равномерным узлам расходится. Противоречит ли это теореме 5.2?
- Чем экстремальное свойство отличается от теоремы Чебышёва об альтернансе? (Замечание 4.6.)

- Как многочлены Чебышёва ускоряют итерационный метод и что для этого надо знать о матрице? (Теорема 6.1, замечание 6.5.)
- Почему в задаче с нормировкой  $P(0) = 1$  нужно  $0 \notin [a, b]$ ?
- С каким весом ортогональны  $T_n$  и чем от них отличаются многочлены II рода?
- Базисы  $\{x^i\}$  и  $\{T_i\}$  порождают одно подпространство и дают один и тот же многочлен наименьших квадратов. В чём тогда разница? (Замечание 7.3.)
- Как посчитать коэффициенты приближения по измерениям, не решая системы, и при каком условии это точно? (Предложение 7.1, следствие 7.2.)

## 11 Источники

1. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: учеб. пособие для вузов. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1989. — гл. 2 §5 (многочлены Чебышёва, с. 103–108), гл. 2 §6 (чебышёвский набор итерационных параметров, с. 109–115), гл. 3 §2 (остаточный член интерполяции и оптимальный выбор узлов, с. 132–136), гл. 4 §3 п. 5 (квадратуры с весом  $(1 - x^2)^{-1/2}$ , с. 185). В тексте — [09].
2. Бердышев В. И., Субботин Ю. Н. Численные методы приближения функций. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1979. — с. 15 (ортогональные системы), с. 34–35 (поведение нормы оператора интерполяции, теорема Бернштейна — Фабера). В тексте — [19].
3. Бердышев В. И., Петрак Л. В. Аппроксимация функций, сжатие численной информации, приложения. — Екатеринбург: УрО РАН, 1999. — с. 48–49 (нормировка  $T_n$ , многочлены II рода). В тексте — [35].
4. Зализняк В. Е. Основы научных вычислений. Введение в численные методы для физиков: учеб. пособие. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — с. 238–243 (разложение по  $T_k$  как почти наилучшее приближение). В тексте — [43].
5. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления / пер. с англ. под ред. В. В. Воеводина. — М.: Мир, 1999. — §10.1.5 (метод чебышевских полуитераций, с. 457). В тексте — [02].